

Documento de Sustentación

Reto 2 — Patrones de Diseño Arquitectónico

Sistema SolucionFarmacia

Arquitectura de Software — UPB

Integrantes: Andrés Vélez · Santiago Jaramillo · David Pabón · David Vergara

Fecha de entrega: domingo 2026-09-06

Índice

Índice	2
1. Puntos de dolor	3
2. Decisión de patrones	4
2.1 Tabla de decisión (patrones adoptados)	4
2.2 Bitácora de decisiones IA (extracto)	4
3. Diseño TO-BE	5
3.1 Diagramas — recorte AS-IS (lo que sale)	5
3.1 Diagramas — TO-BE (lo que entra)	7
3.2 Tabla de cambio estructural	8
3.3 Fichas de patrón (resumen)	8
4.1 Matriz de verificación SOLID	9
4.2 Evidencia de que el comportamiento no cambia	10
5. Registro de riesgos	11
6.1 Vista de negocio (resumen)	12
6.2 Vista de desarrollo — guía de dónde tocar	13

1. Puntos de dolor

Diagnóstico del diseño AS-IS (post-Reto 1), verificado contra el código real con grep. Detalle completo: Actividades/Actividad 1.

ID	Dónde	Qué lo hace rígido / caro	Cuánto cuesta hoy	Prioridad
P-01	RepositorioProductoArchivo.Cargar	Construye siempre MedicamentoCapsula+Gel; ProductoFactory/IProductoCreador ya existían con 0 referencias.	4-5 archivos	Alta — bloquea SC-1
P-02	Program.cs opción 4 + ServicioVentas/Convenio	Venta arma Movimiento a mano; ServicioVentas/Convenio con 0 referencias fuera de sí mismos.	3 archivos	Alta — bloquea SC-2/SC-3
P-03	4 clases Evento* + ServicioNotificacion	4 clases casi idénticas; suscripción manual repite Console.ForegroundColor/WriteLine 4 veces.	6 archivos + 4 puntos de suscripción	Media
P-04	Program.cs completo	Clase Dios: composición, eventos, carga, login, menú y demo en un solo archivo.	1 archivo, 549 líneas, 6 responsabilidades	Alta
P-05	Program.cs (creación / menú)	13 instanciaciones directas (new) + switch de 8 casos sin punto de extensión.	1 archivo, 13 "new" + switch	Alta
P-06	Program.cs (parseos de menú)	3 parseos sin validar (opción/cantidad/puntos); entrada inválida revienta el programa.	1 archivo, 3 líneas	No se interviene (ver nota)
P-07	Program.cs (duplicación)	13 bloques de color duplicados + 4 búsquedas por nombre repetidas.	1 archivo, 2 patrones duplicados	Alta

P-06 = "no se interviene": arreglarlo de verdad cambia el comportamiento observable ante una entrada inválida, y eso solo lo autoriza una solicitud de cambio del Anexo B. Ninguna de las solicitudes depende de esto — el remedio cuesta más que el problema.

2. Decisión de patrones

2.1 Tabla de decisión (patrones adoptados)

15 patrones evaluados en total (≥ 2 por familia, mínimo exigido 6); 10 descartados con justificación técnica (Abstract Factory y Singleton citan explícitamente las advertencias del Anexo A). Detalle completo, incluidos los 10 descartes: Actividades/Actividad 2.

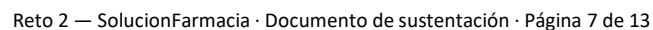
Patrón	Familia	P-xx	Por qué se adoptó
Factory Method	Creacional	P-01	IProductoCreador/CreadorCapsula/CreadorLiquido ya existían; solo faltaba conectarlos.
Facade	Estructural	P-02, P-04, P-07	Punto de entrada único para vender/cargar/verificar alertas. Límite declarado: sin reglas de negocio.
Observer	Comportamiento	P-03	El proyecto ya usaba eventos como Observer parcial; falta unificar el receptor.
Command	Comportamiento	P-02, P-04, P-06, P-07	Las 8 opciones del menú son acciones separables; el Invoker solo selecciona y ejecuta.
Strategy	Comportamiento	P-02	IDescuento/ServicioDescuento/Convenio ya eran una Strategy parcial; faltaba integrarla (= SC-3).

2.2 Bitácora de decisiones IA (extracto)

14 registros completos (mínimo exigido: 10) en Actividades/Actividad 2. Los 4 con más contexto de conversación real — buen material para "criterio propio frente a la IA":

ID	Qué pasó
B-08	Claude propuso precisar la ubicación exacta de P-04–P-07; el equipo lo RECHAZÓ explícitamente.
B-09	El equipo delegó a la IA decidir qué P-xx marcar "no se interviene"; se aceptó P-06, justificado con la Regla 1 (comportamiento congelado).
B-12	El equipo pidió recomendación entre SC-1 y SC-3 (ninguna quedó operativa en Reto 1); se aceptó SC-3 por menor riesgo.
B-13	La IA encontró y corrigió un bug propio (descuento de -\$420.000 por decimal.Parse sin cultura) al verificar su propia implementación.

Gris = sin cambios. Naranja = clase existente que cambia. Verde = clase nueva. «Rol» sobre el nombre = papel dentro del patrón. Versión completa: Actividades/Actividad 3/3.1/Diagrama_3.1_TO-BE.drawio.png



3.2 Tabla de cambio estructural

13 elementos (E-01 a E-13). Ningún "Sale" literal — nada se borra del código. Detalle completo (qué hacía antes / qué hace ahora / quién se reconecta): Actividades/Actividad 3.

ID	Elemento	Estado	Nota
E-01	RepositorioProductoArchivo	Se transforma	Ahora delega en ProductoFactory según el tipo.
E-02	ProductoFactory	Se transforma	Pasa de 0 referencias a ser invocado de verdad.
E-03	IProductoCreador / CreadorCapsula / CreadorLiquido	Se transforma	Sin cambio de código; ganan un consumidor real.
E-04	ServicioVentas	Se transforma	AplicarDescuento pasa a invocarse de verdad (SC-3).
E-05	Convenio / IDescuento / ServicioDescuento	Se transforma	Sin cambio de código; ganan un consumidor real.
E-06	Evento* (4 clases)	Se transforma	Mecanismo intacto; se suscriben 1 vez cada uno a ServicioNotificacion.
E-07	ServicioNotificacion / IServicioNotificacion	Se transforma	Pasa de 0 referencias a ser el único formateador.
E-08	IComandoMenu	Entra	Interfaz nueva del patrón Command.
E-09	7 ComandoXxx	Entra	Reemplazan la lógica que vivía en cada case del switch.
E-10	Program.cs — menú	Se transforma	Switch de 8 casos → Dictionary<int, IComandoMenu>.
E-11	FarmaciaFacade	Entra	Punto de entrada único; sin reglas de negocio propias.
E-12	ServicioProducto / ServicioCliente / ServicioMovimiento	Se transforma	Coordinados por la Facade; código interno intacto.
E-13	Program.cs — composition root	Se transforma	Se adelgaza: delega menú, coordinación y notificación.

3.3 Fichas de patrón (resumen)

Ficha completa de 1 página por patrón (7 campos: alternativas evaluadas, qué sale/entra, cómo se relaciona, impacto, costo, origen): Actividades/Actividad 3/Actividad_3.3_Fichas_Patrones.docx

Patrón	P-xx	Alternativa descartada principal	Qué entra / cambia	Costo
Factory Method	P-01	Abstract Factory (una sola familia de productos = abstracción prematura)	0 clases nuevas; se reconecta lo existente	Contrato de archivo: columna "tipo" opcional
Strategy	P-02 (SC-3)	Decorator (no resuelve que nadie llame a Convenio)	0 clases nuevas; ServicioVentas pasa a ser cliente real	Regla de negocio de cuándo aplica el descuento
Observer	P-03	Mediator (riesgo de God Class)	0 clases nuevas; ServicioNotificacion centraliza el formateo	Se pierde color por tipo si no se pasa explícito
Command	P-02/04/06/07	Chain of Responsibility (resuelve un problema distinto)	8 clases nuevas (1 interfaz + 7 comandos)	El más caro de los 5: más archivos + indirección
Facade	P-02/04/07	Mediator (mismo riesgo de God Class)	1 clase nueva (FarmaciaFacade)	Indirección: hay que abrir la Facade para ver "qué hace vender"

4.1 Matriz de verificación SOLID

5 patrones × 5 principios = 25 celdas: 13 Refuerza, 7 Tensionado pero compensado, 5 Neutro, 0 Roto. No es una matriz "todo verde" — ver evidencia completa en Actividades/Actividad 4. Una segunda auditoría SOLID independiente, posterior a la refactorización, revisó 12 puntos adicionales: ninguno deja una celda en "Roto" — 11 son decisiones de diseño o tensiones ya declaradas aquí, y 1 (extraer un RepositorioClienteArchivo, igual que ya existe para productos y usuarios) queda como trabajo post-entrega. Detalle: 03-src/SolucionFarmacia/README.md, sección 6.

Patrón	SRP	OCP	LSP	ISP	DIP
Factory Method	Refuerza	Tensionado — registrar tipo nuevo toca ProductoFactory (1 rama del switch)	Refuerza	Refuerza	Tensionado — depende de ProductoFactory concreto, no de interfaz
Strategy	Refuerza	Refuerza	Refuerza	Neutro	Tensionado — ServicioVentas recibe Convenio concreto
Observer	Refuerza	Refuerza	Neutro	Neutro	Refuerza — de lambdas anónimas a interfaz sustituible
Command	Tensionado — cada Command mezcla I/O de consola con orquestación	Refuerza	Refuerza	Refuerza	Refuerza
Facade	Tensionado — riesgo Anexo A, compensado con límite declarado	Tensionado — cada caso de uso nuevo modifica la clase	Neutro	Neutro	Tensionado — Command depende de Facade concreta, no interfaz

4.2 Evidencia de que el comportamiento no cambia

Los 5 patrones ya están implementados en 03-src/SolucionFarmacia — código real, no un plan. Metodología: se ejecutó el sistema con entradas scripteadas por stdin antes y después de cada cambio, comparando la salida carácter por carácter (dotnet build + diff). Detalle completo, transcripts crudos de los 12 casos: Actividades/Actividad 4/evidencia_transcripts/.

Casos	Qué prueban	Resultado
C-01, C-02, C-03, C-04, C-06, C-07 (6 casos)	Navegación básica, sin tocar la venta.	0 líneas distintas — idénticos byte a byte antes/después.
C-05, C-08 (2 casos)	Venta sin convenio.	1 línea distinta: la pregunta nueva de SC-3, nada más.
C-11 (1 caso)	Venta a Carlos (convenio 15%).	Descuento real aplicado: \$30.000 → \$25.500.
C-09, C-10, C-12 (3 casos)	Opción inválida / producto no encontrado / cliente no encontrado.	Verificados por comparación directa de código fuente (mismo texto, carácter por carácter).

Bug real encontrado y corregido en esta verificación: decimal.Parse("0.15") sin especificar cultura, en la cultura del sistema (es-CO, donde "." es separador de miles), se interpretaba como 15 en vez de 0,15 → descuento de 1500% (-\$420.000 en vez de \$25.500). Corregido con CultureInfo.InvariantCulture (ver también riesgo R-02).

Strategy (SC-3) es la única excepción autorizada al comportamiento congelado — activarla fue una decisión explícita del equipo (bitácora B-12), no un ajuste silencioso.

5. Registro de riesgos

5 riesgos (mínimo 3), todos anclados a código real de esta implementación. R-01 y R-02 ya se manifestaron o casi durante el desarrollo. Detalle completo: Actividades/Actividad 5.

ID	Riesgo	P	I	Exp	Mitigación	Señal observable
R-01	Tasa de descuento fuera de [0,1] → cobro negativo o de más.	3	4	12	Validar rango antes de asignar el Convenio (YA corregido en código).	Total negativo o mayor que el subtotal.
R-02	Campo decimal nuevo sin CultureInfo.InvariantCulture → cálculo mal en es-CO (ya pasó una vez).	3	4	12	decimal.Parse(valor, InvariantCulture) siempre en puntos de carga.	Un total con muchos más dígitos de los esperados.
R-03	Columna "tipo" mal escrita → cae en cápsula por defecto sin avisar.	3	2	6	Loggear advertencia si el texto no coincide con un tipo conocido.	Producto con propiedades del tipo equivocado.
R-04	FarmaciaFacade absorbe lógica de negocio con el tiempo (riesgo Anexo A).	3	3	9	Revisar que cada método nuevo solo delegue, sin condicionales de negocio.	Método de Facade con lógica propia > 5-7 líneas.
R-05	Equipo no puede defender en sustentación por qué Strategy estaba "conectado pero inactivo".	2	5	10	Repasar bitácora B-07/08/09/12/13/14 antes de sustentar.	Falla en ensayo interno de preguntas cruzadas.

6.1 Vista de negocio (resumen)

Documento completo (sin jerga técnica — 0 coincidencias contra la lista de términos prohibidos del enunciado): Actividades/Actividad 6/Actividad_6.1_Vista_Negocio.docx

- Qué cambia y qué no: se reorganiza cómo el sistema arma ventas, avisa inventario y decide qué pedir en el menú. Nada visible cambia, salvo que ahora el descuento de convenio se aplica de verdad.
- Dónde se va el tiempo hoy: una sola parte del sistema concentra casi todo, así que cualquier cambio pequeño obliga a tocarla completa, con riesgo de romper algo sin relación.
- Qué gana el negocio: menos tiempo entre pedir un cambio y tenerlo listo, y menos riesgo de romper algo que ya funcionaba.
- Qué cuesta: toda la entrega se dedicó a esta reorganización interna; quedan más piezas pequeñas donde antes había pocas grandes.
- Riesgos en lenguaje de negocio: descuento mal cargado, cálculo mal hecho en otra configuración regional, producto mal clasificado, absorción de reglas de negocio con el tiempo, equipo sin poder explicar una decisión en la sustentación.
- Qué necesita del negocio: confirmar el porcentaje exacto de descuento por convenio, y si se aplica siempre o solo cuando se indique.
- Qué pasa si no se hace: el sistema sigue funcionando igual, pero cada cambio futuro sigue costando más tiempo del necesario.

6.2 Vista de desarrollo — guía de dónde tocar

Para quien entre al equipo sin haber estado en ninguna reunión. Tabla completa de patrones, reglas y deuda: Actividades/Actividad 6/Actividad_6.2_Vista_Desarrollo.docx

Tipo de cambio previsible	Qué crear	Qué modificar	Qué NO tocar
Tipo de producto nuevo — cosméticos/alimentos (SC-1)	CreadorXxx : IProductoCreador	ProductoFactory.CrearPorTipo + productos.txt (columna tipo)	RepositorioProductoArchivo, Program.cs
Vender un tipo nuevo — servicios (SC-2)	Nada necesariamente nuevo (Servicio ya es IVendible)	ComandoRegistrarVenta / Facade.BuscarProducto para incluir Servicios	ServicioProducto (solo productos físicos)
Regla de descuento nueva (SC-3)	Clase que implemente IDescuento	Cómo se asigna Convenio a Cliente (clientes.txt)	FarmaciaFacade.RegistrarVenta (ya soporta cualquier IDescuento)
Opción de menú nueva	ComandoXxx : IComandoMenu	Dictionary de comandos en Program.cs	Los demás ComandoXxx, IComandoMenu.cs
Canal de notificación nuevo	Clase que implemente IServicioNotificacion	Línea del composition root que construye ServicioNotificacion	Los 4 Evento*, ServicioProducto, ServicioCliente
Operación de negocio nueva desde el menú	1 ComandoXxx + 1 método en FarmaciaFacade	Dictionary de comandos	Servicios existentes, si solo combina llamadas que ya hay